

# **Лабораторная работа № 2**

**Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты**

Мальянц Виктория Кареновна

# Содержание

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                                     | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                                                         | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                                  | <b>7</b>  |
| 3.1      | Работа с атрибутами файлов . . . . .                                   | 7         |
| 3.2      | Создание таблицы «Установленные права и разрешенные действия»          | 11        |
| 3.3      | Создание таблицы «Минимальные права для совершения операций» . . . . . | 14        |
| <b>4</b> | <b>Выводы</b>                                                          | <b>16</b> |
|          | <b>Список литературы</b>                                               | <b>17</b> |

## Список иллюстраций

|      |                                                                                 |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1  | Создание новой учетной записи . . . . .                                         | 7  |
| 3.2  | Создание пароля для пользователя guest . . . . .                                | 7  |
| 3.3  | Вход в систему от имени пользователя guest . . . . .                            | 8  |
| 3.4  | Определение текущей директории . . . . .                                        | 8  |
| 3.5  | Уточнение имени моего пользователя командой whoami . . . . .                    | 8  |
| 3.6  | Команда id . . . . .                                                            | 8  |
| 3.7  | Команда groups . . . . .                                                        | 9  |
| 3.8  | Команда cat /etc/passwd   grep guest . . . . .                                  | 9  |
| 3.9  | Команда ls -l /home/ . . . . .                                                  | 9  |
| 3.10 | Команда lsattr /home . . . . .                                                  | 9  |
| 3.11 | Команды mkdir dir1, ls -l и lsattr . . . . .                                    | 10 |
| 3.12 | Команды chmod 000 dir1 и ls -l . . . . .                                        | 10 |
| 3.13 | Команды echo «test» > /home/guest/dir1/file1 и ls -l /home/guest/dir1 . . . . . | 10 |
| 3.14 | Проверка выполнения операций . . . . .                                          | 11 |
| 3.15 | Продолжение проверки выполнения операций . . . . .                              | 11 |
| 3.16 | Операция изменения прав файла . . . . .                                         | 11 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

## 2 Задание

1. Работа с атрибутами файлов
2. Создание таблицы «Установленные права и разрешенные действия»
3. Создание таблицы «Минимальные права для совершения операций»

## 3 Выполнение лабораторной работы

### 3.1 Работа с атрибутами файлов

В установленной при выполнении предыдущей лабораторной работы операционной системе создаю учётную запись пользователя guest (рис. 3.1).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo -i
[sudo] password for vkmaljyanc:
root@vkmaljyanc:~# useradd guest
```

Рисунок 3.1: Создание новой учетной записи

Создаю пароль для пользователя guest (рис. 3.2).

```
root@vkmaljyanc:~# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is too simplistic/systematic
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Рисунок 3.2: Создание пароля для пользователя guest

Вошла в систему от имени пользователя guest (рис. 3.3).

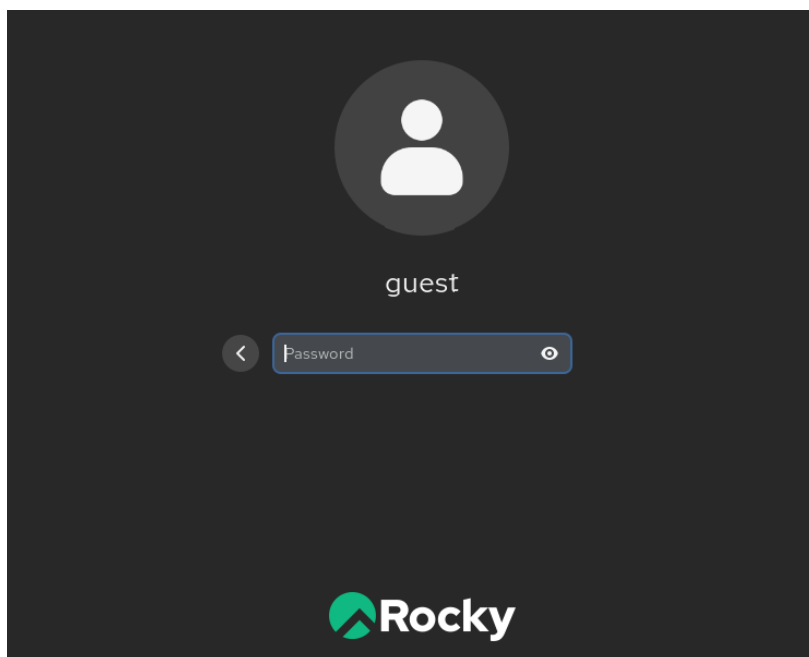


Рисунок 3.3: Вход в систему от имени пользователя guest

Определяю директорию, в которой нахожусь, командой `pwd`. Она является домашней директорией (рис. 3.4).

```
guest@vkmaljyanc:~$ pwd
/home/guest
```

Рисунок 3.4: Определение текущей директории

Уточняю имя моего пользователя командой `whoami` (рис. 3.5).

```
guest@vkmaljyanc:~$ whoami
guest
```

Рисунок 3.5: Уточнение имени моего пользователя командой `whoami`

Уточняю имя моего пользователя, его группу, а также группы, куда входит пользователь, командой `id` (рис. 3.6).

```
guest@vkmaljyanc:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@vkmaljyanc:~$ groups
guest
```

Рисунок 3.6: Команда `id`



Вывод команды `groups` совпадает с именем пользователя (рис. 3.7).

```
guest@vkmaljyanc:~$ groups
guest
```

Рисунок 3.7: Команда `groups`

Просматриваю файл `/etc/passwd` командой `cat /etc/passwd | grep guest` (рис. 3.8).

```
guest@vkmaljyanc:~$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001:./home/guest:/bin/bash
```

Рисунок 3.8: Команда `cat /etc/passwd | grep guest`

Определяю существующие в системе директории командой `ls -l /home/` (рис. 3.9).

```
guest@vkmaljyanc:~$ ls -l /home/
total 8
drwx-----, 14 guest      guest      4096 Feb 19 12:06 guest
drwx-----, 14 vkmaljyanc vkmaljyanc 4096 Feb 19 12:01 vkmaljyanc
```

Рисунок 3.9: Команда `ls -l /home/`

Проверяю, какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях, находящихся в директории `/home`, командой: `lsattr /home`. Не удалось увидеть (рис. 3.10).

```
guest@vkmaljyanc:~$ ls -l /home/
total 8
drwx-----, 14 guest      guest      4096 Feb 19 12:06 guest
drwx-----, 14 vkmaljyanc vkmaljyanc 4096 Feb 19 12:01 vkmaljyanc
guest@vkmaljyanc:~$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/vkmaljyanc
----- /home/guest
```

Рисунок 3.10: Команда `lsattr /home`

Создаю в домашней директории поддиректорию `dir1` командой `mkdir dir1`. Определяю командами `ls -l` и `lsattr`, какие права доступа и расши- ренные атри- буты были выставлены на директорию `dir1`. (рис. 3.11).

```

guest@vkmaljyanc:~$ mkdir dir1
guest@vkmaljyanc:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Desktop
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:16 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Videos
guest@vkmaljyanc:~$ lsattr
----- ./Desktop
----- ./Downloads
----- ./Templates
----- ./Public
----- ./Documents
----- ./Music
----- ./Pictures
----- ./Videos
----- ./dir1

```

Рисунок 3.11: Команды mkdir dir1, ls -l и lsattr

Снимаю с директории dir1 все атрибуты командой chmod 000 dir1 и проверяю с её помощью правильность выполнения команды ls -l (рис. 3.12).

```

guest@vkmaljyanc:~$ chmod 000 dir1
guest@vkmaljyanc:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Desktop
d----- . 2 guest guest 6 Feb 19 12:16 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Videos

```

Рисунок 3.12: Команды chmod 000 dir1 и ls -l

Пытаюсь создать в директории dir1 файл file1 командой echo «test» > /home/guest/dir1/file1. Проверяю командой ls -l /home/guest/dir1 действительно ли файл file1 не находится внутри директории dir1 (рис. 3.13).

```

guest@vkmaljyanc:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@vkmaljyanc:~$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied

```

Рисунок 3.13: Команды echo «test» > /home/guest/dir1/file1 и ls -l /home/guest/dir1

Определяю опытным путем, какие операции разрешены, а какие нет, при установлении прав на директорию и файл (рис. 3.14).

```
guest@vkmaljyanc:~$ chmod 700 dir1
guest@vkmaljyanc:~$ touch dir1/file1
guest@vkmaljyanc:~$ chmod 700 dir1/file1
guest@vkmaljyanc:~$ ls -la dir1/
total 4
drwx-----. 2 guest guest 19 Feb 19 12:22 .
drwx-----. 15 guest guest 4096 Feb 19 12:16 ..
-rwx-----. 1 guest guest 0 Feb 19 12:22 file1
guest@vkmaljyanc:~$ touch dir1/file2
guest@vkmaljyanc:~$ rm dir1/file1
```

Рисунок 3.14: Проверка выполнения операций

Продолжаю проверять какие операции будут выполняться (рис. 3.15).

```
guest@vkmaljyanc:~$ mv dir1/file2 dir1/new
guest@vkmaljyanc:~$ touch dir1/file1
guest@vkmaljyanc:~$ chmod 700 dir1/file1
guest@vkmaljyanc:~$ cat dir1/file1
guest@vkmaljyanc:~$ echo "test" > dir1/file1
guest@vkmaljyanc:~$ cd dir1
```

Рисунок 3.15: Продолжение проверки выполнения операций

Выполняю операцию изменения прав файла (рис. 3.16) [lab02].

```
guest@vkmaljyanc:~/dir1$ chmod 500 file1
```

Рисунок 3.16: Операция изменения прав файла

## 3.2 Создание таблицы «Установленные права и разрешенные действия»

| Пра-<br>ва<br>ди-<br>рек-<br>то-<br>рии | Пра-<br>ва<br>фай-<br>ла | Со-<br>зда-<br>ние<br>фай-<br>ла | Уда-<br>ле-<br>ние<br>фай-<br>ла | За-<br>пись<br>в<br>файл | Чте-<br>ние<br>фай-<br>ла | Сме-<br>на<br>ди-<br>рек-<br>то-<br>рии | Про-<br>смотр<br>фай-<br>лов в<br>ди-<br>рек-<br>то-<br>рии | Пере-<br>име-<br>нова-<br>ние<br>фай-<br>ла | Сме-<br>на<br>атри-<br>бутов<br>фай-<br>ла |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| d(000)                                  | (000)                    | -                                | -                                | -                        | -                         | -                                       | -                                                           | -                                           | -                                          |
| d(000)                                  | (100)                    | -                                | -                                | -                        | -                         | -                                       | -                                                           | -                                           | -                                          |
| d(000)                                  | (200)                    | -                                | -                                | -                        | -                         | -                                       | -                                                           | -                                           | -                                          |
| d(000)                                  | (300)                    | -                                | -                                | -                        | -                         | -                                       | -                                                           | -                                           | -                                          |
| d(000)                                  | (400)                    | -                                | -                                | -                        | -                         | -                                       | -                                                           | -                                           | -                                          |
| d(000)                                  | (500)                    | -                                | -                                | -                        | -                         | -                                       | -                                                           | -                                           | -                                          |
| d(000)                                  | (600)                    | -                                | -                                | -                        | -                         | -                                       | -                                                           | -                                           | -                                          |
| d(000)                                  | (700)                    | -                                | -                                | -                        | -                         | -                                       | -                                                           | -                                           | -                                          |
| d(100)                                  | (000)                    | -                                | -                                | -                        | -                         | +                                       | -                                                           | -                                           | +                                          |
| d(100)                                  | (100)                    | -                                | -                                | -                        | -                         | +                                       | -                                                           | -                                           | +                                          |
| d(100)                                  | (200)                    | -                                | -                                | +                        | -                         | +                                       | -                                                           | -                                           | +                                          |
| d(100)                                  | (300)                    | -                                | -                                | +                        | -                         | +                                       | -                                                           | -                                           | +                                          |
| d(100)                                  | (400)                    | -                                | -                                | -                        | +                         | +                                       | -                                                           | -                                           | +                                          |
| d(100)                                  | (500)                    | -                                | -                                | -                        | +                         | +                                       | -                                                           | -                                           | +                                          |
| d(100)                                  | (600)                    | -                                | -                                | +                        | +                         | +                                       | -                                                           | -                                           | +                                          |
| d(100)                                  | (700)                    | -                                | -                                | +                        | +                         | +                                       | -                                                           | -                                           | +                                          |
| d(200)                                  | (000)                    | -                                | -                                | -                        | -                         | -                                       | -                                                           | -                                           | -                                          |
| d(200)                                  | (100)                    | -                                | -                                | -                        | -                         | -                                       | -                                                           | -                                           | -                                          |
| d(200)                                  | (200)                    | -                                | -                                | -                        | -                         | -                                       | -                                                           | -                                           | -                                          |
| d(200)                                  | (300)                    | -                                | -                                | -                        | -                         | -                                       | -                                                           | -                                           | -                                          |

---

|        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d(200) | (400) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d(200) | (500) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d(200) | (600) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d(200) | (700) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d(300) | (000) | + | + | - | - | + | - | + | + |
| d(300) | (100) | + | + | - | - | + | - | + | + |
| d(300) | (200) | + | + | + | - | + | - | + | + |
| d(300) | (300) | + | + | + | - | + | - | + | + |
| d(300) | (400) | + | + | - | + | + | - | + | + |
| d(300) | (500) | + | + | - | + | + | - | + | + |
| d(300) | (600) | + | + | + | + | + | - | + | + |
| d(300) | (700) | + | + | + | + | + | - | + | + |
| d(400) | (000) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d(400) | (100) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d(400) | (200) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d(400) | (300) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d(400) | (400) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d(400) | (500) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d(400) | (600) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d(400) | (700) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d(500) | (000) | - | - | - | - | + | + | - | + |
| d(500) | (100) | - | - | - | - | + | + | - | + |
| d(500) | (200) | - | - | + | - | + | + | - | + |
| d(500) | (300) | - | - | + | - | + | + | - | + |
| d(500) | (400) | - | - | - | + | + | + | - | + |
| d(500) | (500) | - | - | - | + | + | + | - | + |
| d(500) | (600) | - | - | + | + | + | + | - | + |
| d(500) | (700) | - | - | + | + | + | + | - | + |

|              |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d(600) (000) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d(600) (100) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d(600) (200) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d(600) (300) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d(600) (400) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d(600) (500) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d(600) (600) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d(600) (700) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| d(700) (000) | + | + | - | - | + | + | + | + |
| d(700) (100) | + | + | - | - | + | + | + | + |
| d(700) (200) | + | + | + | - | + | + | + | + |
| d(700) (300) | + | + | + | - | + | + | + | + |
| d(700) (400) | + | + | - | + | + | + | + | + |
| d(700) (500) | + | + | - | + | + | + | + | + |
| d(700) (600) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| d(700) (700) | + | + | + | + | + | + | + | + |

### 3.3 Создание таблицы «Минимальные права для совершения операций»

| Операция             | Минимальные права на директорию | Минимальные права |
|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Создание файла       | d(300)                          | -                 |
| Удаление файла       | d(300)                          | -                 |
| Удаление файла       | d(100)                          | (400)             |
| Запись в файл        | d(100)                          | (200)             |
| Переименование файла | d(300)                          | (000)             |

---

|                        |        |   |
|------------------------|--------|---|
| Создание поддиректории | d(300) | - |
| Удаление поддиректории | d(300) | - |

---

## 4 Выводы

Я получила практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепила теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.



## **Список литературы**